

CHƯƠNG 1: BÀI TẬP XÁC SUẤT

I. Xác suất cổ điển

- Đoàn tàu điện gồm 3 toa tiến vào sân ga, ở đó đang có 12 hành khách chờ lên tàu. Giả sử các hành khách lên tàu một cách ngẫu nhiên và độc lập với nhau và mỗi toa còn ít nhất 12 chỗ trống. Tìm xác suất:
 - Toa I có 4 người lên, toa II có 5 người lên, số còn lại lên toa III.
 - Mỗi toa có 4 người lên.
 - Hai hành khách X và Y lên cùng toa.
- Trong hộp có 6 bi trắng và 7 bi đen. Lấy ngẫu nhiên 5 bi.
Tìm xác suất để được ít nhất 2 bi trắng.
- Có n người ngồi một cách ngẫu nhiên quanh chiếc bàn tròn n chỗ.
 - Tính xác suất để hai người xác định ngồi cạnh nhau.
 - Tính xác suất của biến cố trên trong trường hợp n người đó ngồi theo một dãy dài.
- Một lớp có 28 sinh viên trong đó có 5 sinh viên giỏi, 13 sinh viên khá, 10 sinh viên trung bình. Chọn ngẫu nhiên 4 sinh viên đi dự đại hội đoàn trường.
Tính xác suất chọn được ít nhất 2 sinh viên giỏi.
- Gieo một đồng tiền kim loại cân đối và đồng chất 10 lần. Nếu mặt có quốc huy xuất hiện, ta viết 1 chữ S, còn mặt kia xuất hiện ta viết 1 chữ N.
Tìm xác suất của biến cố: trong dãy 10 chữ S và N trên, có 2 chữ giống nhau kề nhau.
- Một người nuôi một đàn thỏ có n con, trong đó có k con màu nâu, $n - k$ con màu trắng và làm n cái lồng với k lồng màu nâu và $n - k$ lồng màu trắng. Xếp ngẫu nhiên mỗi thỏ vào một lồng.
Tính xác suất sao cho xếp mỗi con thỏ vào đúng lồng giống với màu lông của nó.
- Một trạm y tế có 8 bác sỹ, 12 y tá và 6 hộ lý. Chọn ngẫu nhiên một nhóm 5 cán bộ y tế của trạm. Tính xác suất sao cho trong nhóm 5 người ấy:
 - Có ít nhất một bác sỹ.
 - Có một bác sỹ, một hộ lý và 3 y tá.

II. Công thức cộng và nhân xác suất

1. Bốn sinh viên mang 4 áo mưa giống hệt nhau. Khi vào phòng họ để 4 áo mưa đó vào cùng một chỗ. Khi ra mỗi người lấy ngẫu nhiên 1 áo.
Tìm xác suất để ít nhất 1 người lấy đúng áo của mình.
2. Sáu sinh viên có 6 chiếc mũ giống hệt nhau. Khi vào phòng họ để 6 mũ đó vào cùng một chỗ. Khi ra mỗi người lấy ngẫu nhiên 1 mũ.
Tìm xác suất để có ít nhất 2 người lấy đúng mũ của mình.
3. Có 3 máy làm việc độc lập với nhau. Trong ca làm việc, xác suất bị hỏng của máy thứ 1, 2, 3 tương ứng là 0.3, 0.2, 0.1.
Tìm xác suất để trong ca làm việc có ít nhất 2 máy không bị hỏng.
4. Có n con thỏ đánh số từ 1 đến n , và n cái lồng thỏ cũng đánh số từ 1 đến n . Xếp ngẫu nhiên mỗi con thỏ vào một lồng.
Tính xác suất sao cho ít nhất một con thỏ vào đúng lồng có cùng số với nó.
5. Cho ba biến cố A, B, C độc lập tổng thể với nhau và $P(A) = 0.4, P(B) = 0.6, P(C) = 0.5$.
Tính $P(A + B + C)$.
6. Bốn người bắn bia độc lập nhau, mỗi người một viên đạn vào cùng một bia. Xác suất trúng đích của người thứ 1, 2, 3, 4 tương ứng là 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Trên bia có ba vết đạn.
Tìm xác suất của biến cố ba vết đạn đó là do người thứ 1, 2 và 3 bắn.
7. Trong hộp có 5 bi đỏ, 6 bi trắng. Lần lượt lấy ngẫu nhiên 3 lần, không hoàn lại, mỗi lần 1 bi. Giả sử viên thứ nhất và viên thứ hai cùng màu.
Tính xác suất của biến cố "viên thứ ba màu đỏ".

III. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes

1. Trong hộp có 5 bi trắng, 4 bi đen. Rút ngẫu nhiên 3 lần, không hoàn lại, mỗi lần 1 bi.
Tìm xác suất để lần 2 được bi đen và lần 3 được bi trắng.
2. Có hai hộp bi. Hộp I có 6 bi đen và 4 bi trắng, hộp II có 7 bi đen và 3 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp I bỏ vào hộp II rồi từ hộp II lấy ngẫu nhiên ra 2 bi.
 - a. Tìm xác suất để 2 bi lấy ra cuối cùng cùng màu.
 - b. Biết rằng 2 bi lấy ra sau cùng là 2 bi đen, tìm xác suất để 2 bi lấy ra từ hộp I bỏ vào hộp II cũng là 2 bi đen.
 - c. Tìm xác suất để lần 1 lấy được hai bi khác màu và lần 2 lấy được hai bi cùng màu.
3. Trong một kho sản phẩm của nhà máy có 7 hộp sản phẩm của phân xưởng 1, 5 hộp của phân xưởng 2 và 4 hộp của phân xưởng 3. Tỷ lệ phế phẩm trong mỗi hộp của các phân xưởng 1, 2, 3 tương ứng là 5%, 9% và 15%.
 - a. Lấy ngẫu nhiên 1 hộp sản phẩm từ kho, sau đó lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 1 sản phẩm.
Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là chính phẩm.

- b. Giả sử sản phẩm lấy được là chính phẩm. Tính xác suất để lấy được sản phẩm của phân xưởng 1.
4. Một trường học có 4 xe ca và 3 xe con với xác suất làm việc tốt trong tháng của từng xe ca là 0.8 và của từng xe con là 0.75. Lấy ngẫu nhiên một xe thì gặp xe hoạt động tốt. Tính xác suất của biến cố "xe lấy được là xe ca".
5. Có n hộp kín, trong mỗi hộp có m quả cầu đỏ và k quả cầu xanh. Lấy ngẫu nhiên một quả từ hộp 1 bỏ vào hộp 2. Sau đó từ hộp 2 lấy ngẫu nhiên 1 quả và cho sang hộp 3. Cứ như thế, ở bước thứ $n - 1$, ta lấy 1 quả từ hộp thứ $n - 1$ cho sang hộp n . Cuối cùng lấy một quả từ hộp thứ n .
Tính xác suất để quả cầu lấy ra cuối cùng có màu đỏ.

IV. Dãy thử Bernoulli

1. Giả sử trong một chuyến bay của một máy bay, các động cơ có thể hỏng một cách độc lập với nhau. Xác suất để một động cơ nào đó hỏng là p . Máy bay vẫn bay được nếu ít nhất một nửa số động cơ của nó không hỏng.
Với điều kiện nào của p thì bay với máy bay có 4 động cơ an toàn hơn bay với máy bay có 2 động cơ?
2. Chứng minh trong các gia đình có hai con thì tỷ lệ các gia đình sinh con một bé không bé hơn tỷ lệ các gia đình sinh con cả trai và gái.
Nếu xét trong các gia đình có 3 con thì nhận định trên còn đúng không?
3. Từ một kho có vô hạn viên bi ta lấy 12 lần, mỗi lần một bi rồi cho vào một chiếc hộp. Xác suất lấy được bi đỏ và xác suất lấy được bi xanh trong mỗi lần đều bằng 0.5. Tiếp theo, từ hộp ta rút ngẫu nhiên 7 lần, có hoàn lại, mỗi lần 1 bi.
Tính xác suất sao cho trong hộp có 12 bi đỏ, nếu 7 lần lấy từ hộp đều được bi đỏ.
4. Tỷ lệ dân chúng ủng hộ dự luật là 75%. Phỏng vấn ngẫu nhiên 11 người.
Tính xác suất để đa số trong 11 người đó ủng hộ dự luật.
5. Có ba hộp đựng bi: hộp I có 3 bi đen và 3 bi trắng, hộp II có 2 bi đen và 2 bi trắng, hộp III có 2 bi đen và 3 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ hộp đó lấy ngẫu nhiên 4 lần, mỗi lần 1 bi, có hoàn lại.
Tìm xác suất để ít nhất 2 lần lấy được bi đen.
6. Một hãng bảo hiểm tai nạn có 400 khách hàng được bảo hiểm cùng một loại tai nạn. Mỗi khách hàng được bảo hiểm phải đóng 100.000 đồng mỗi năm. Trường hợp xảy ra tai nạn, hãng phải trả cho người bị nạn 800.000 đồng. Biết rằng xác suất để xảy ra tai nạn đối với bất cứ người được bảo hiểm nào cũng bằng 0.1, các chi phí khác của hãng không đáng kể.
Tính xác suất để hãng bảo hiểm đó bị lỗ trong một năm nào đó.